

PCF8591 模数转换器实验

一、实验介绍

在之前的实验中，我们成功点亮了 LED 并且通过按钮控制 LED 的亮灭，但是没有调节 LED 的亮度。那么，如何借助于树莓派改变 LED 灯的亮度呢？

因为树莓派上没有内置的模数转换器(ADC)，所以当我们需要用树莓派处理模拟量时常需要外接一块具有模数转换功能的转换器(ADC)，本次实验使用的是 PCF8591。

本次实验目标：借助于 C 语言或 Python 语言通过树莓派控制 PCF8591 模块将 LED 灯点亮，完成第四部分给出的任务。

PCF8591 模数转换器模块的基本信息如下：

PCF8591 是一款单芯片，单电源，低功耗 8 位 CMOS 数据采集设备，具有四个模拟输入，一个模拟输出和一个串行 I²C 总线接口。三个地址引脚 A0，A1 和 A2 用于对硬件地址进行编程，从而允许使用多达 8 个连接到 I²C 总线的设备，而无需额外的硬件。通过两行双向 I²C 总线串行传输与设备之间的地址，控制和数据。

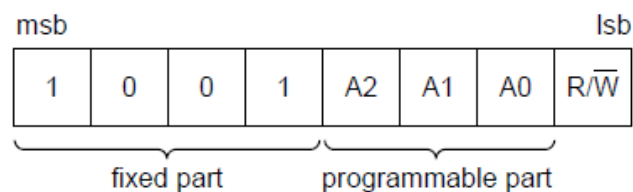
该设备的功能包括模拟输入多路复用，片上跟踪和保持功能，8 位模数转换和 8 位数模转换。最大转换率由 I²C 总线的最大速度决定。



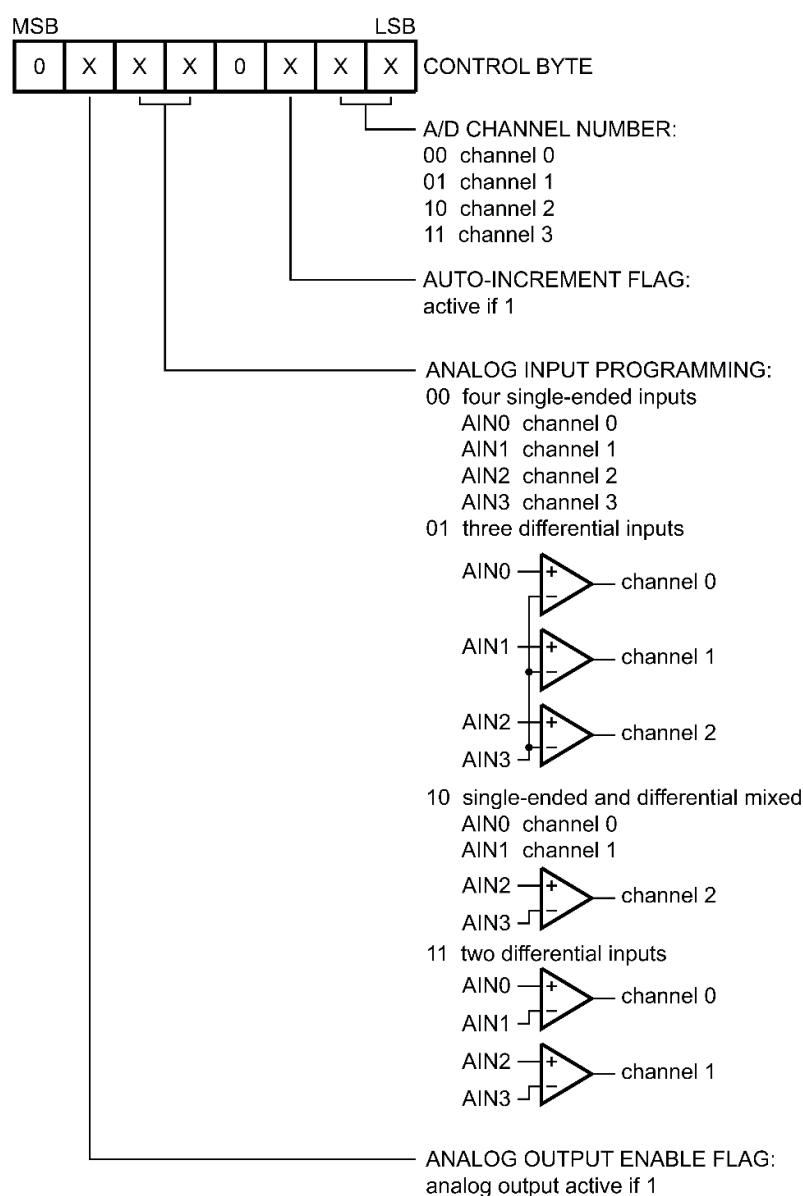
二、实验原理

I²C 总线系统中的每个 PCF8591 设备通过向该设备发送有效地址而被激活。地址由固定部分和可编程部分组成。可编程部分必须按照地址引脚 A0，A1，A2 进行设置。地址必须以邮寄方式发送。

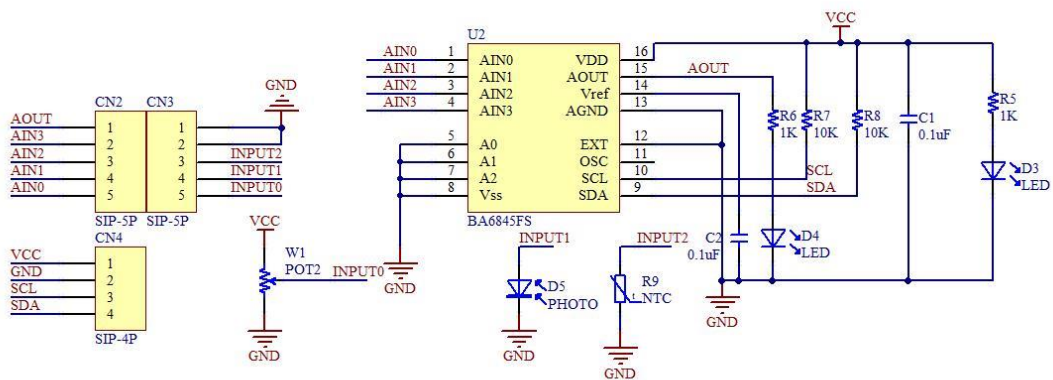
在 I²C 总线协议中，在启动条件之后的第一个字节。地址字节的最后一个位是读/写位，它设置了下列数据传输的方向。



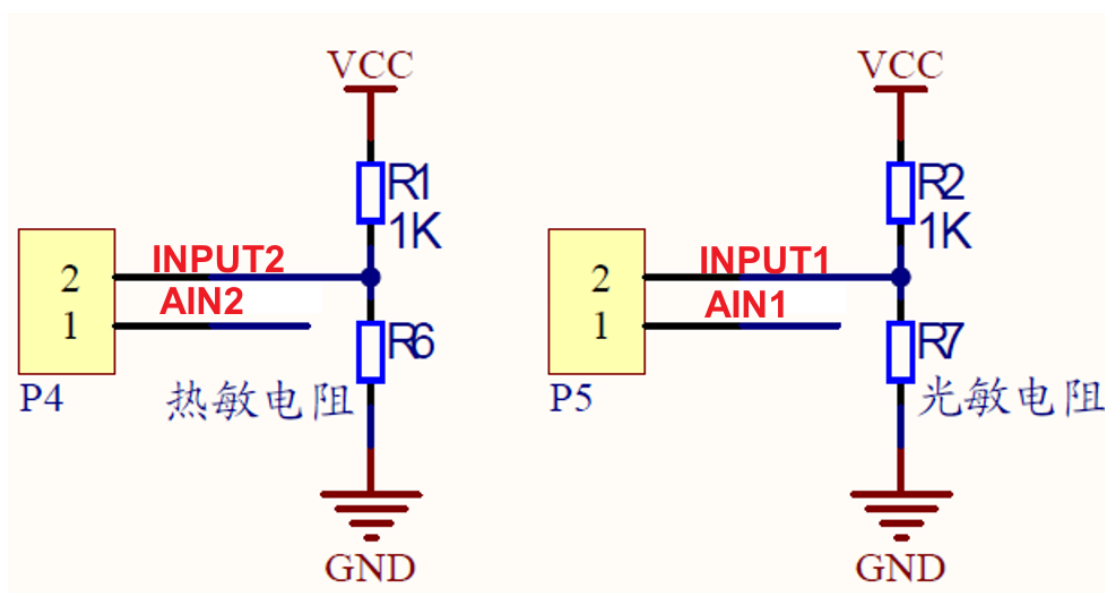
发送到 PCF8591 器件的第二个字节将被存储在其控制寄存器中，并且需要控制器件功能。控制寄存器的高半字节用于使能模拟输出，并将模拟输入编程为单端或差分输入。下半字节选择由上半字节定义的一个模拟输入通道。如果设置了自动增加标志，则在每次 A/D 转换后，通道编号会自动递增。



在本实验中，AIN0(模拟输入 0)端口用于接收来自电位计模块的模拟信号，AOUT(模拟输出)用于将模拟信号输出到双色 LED 模块，以便改变 LED 的亮度。该模块的原理图如下所示：



需要注意的是,除了电位器,PCF8591 模块还带有光电二极管和负温度系数(NTC)热敏电阻,原理图如下所示。当外部光强或温度变化时,光敏或热敏电阻的阻值也会发生变化,通过采集 INPUT1 和 INPUT2 的电压值,可以实现光强和温度感知。



三、实验步骤要点

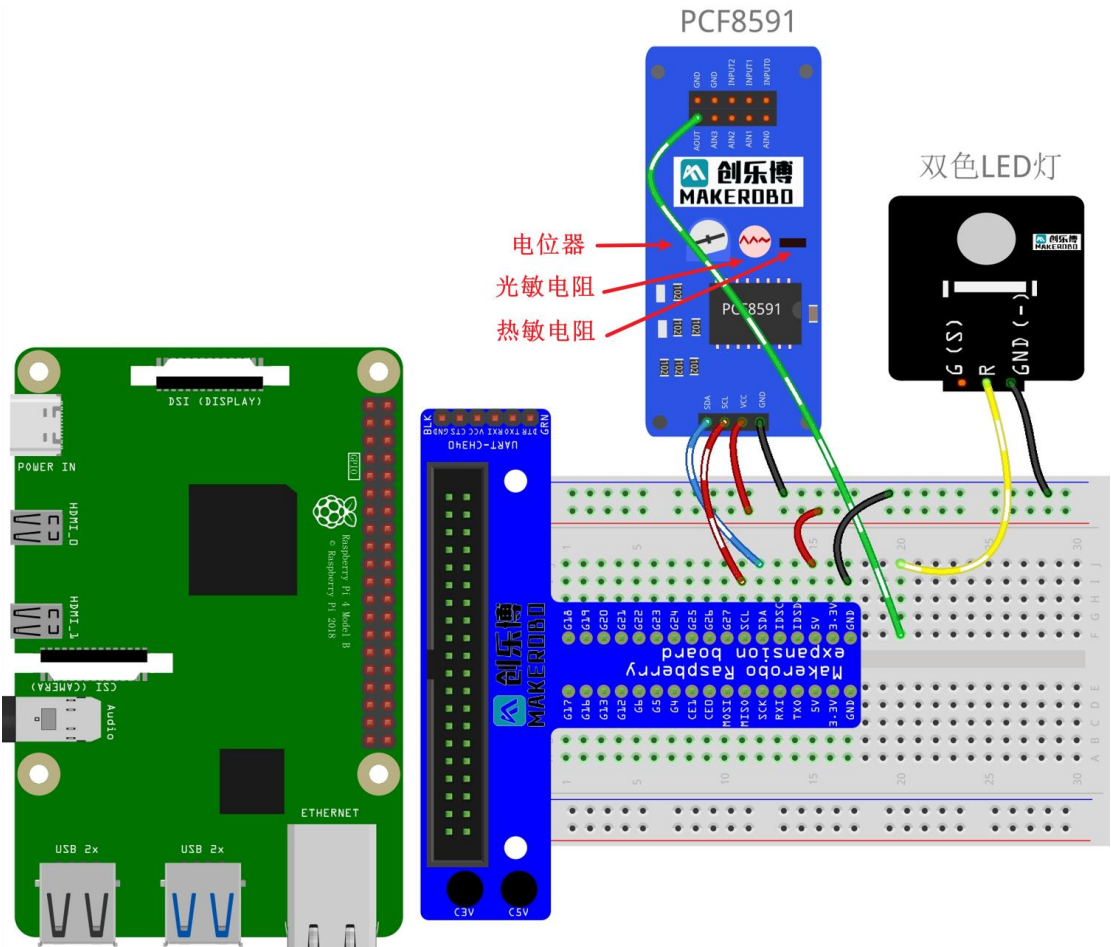
电路连接:

树莓派	T 型转接板	PCF8591 模块
SDA	SDA	SDA
SCL	SCL	SCL
5V	5V	VCC
GND	GND	GND

双色 LED 灯	T 型转接板	PCF8591 模块
R(中间)	*	AOUT
GND(-)	GND	GND
G(S)	*	*

*代表什么都不接，PCF8591 模块的 AOUT 接 R 脚、接 G 脚均可，这里以使用双色 LED 的 R 脚为例。

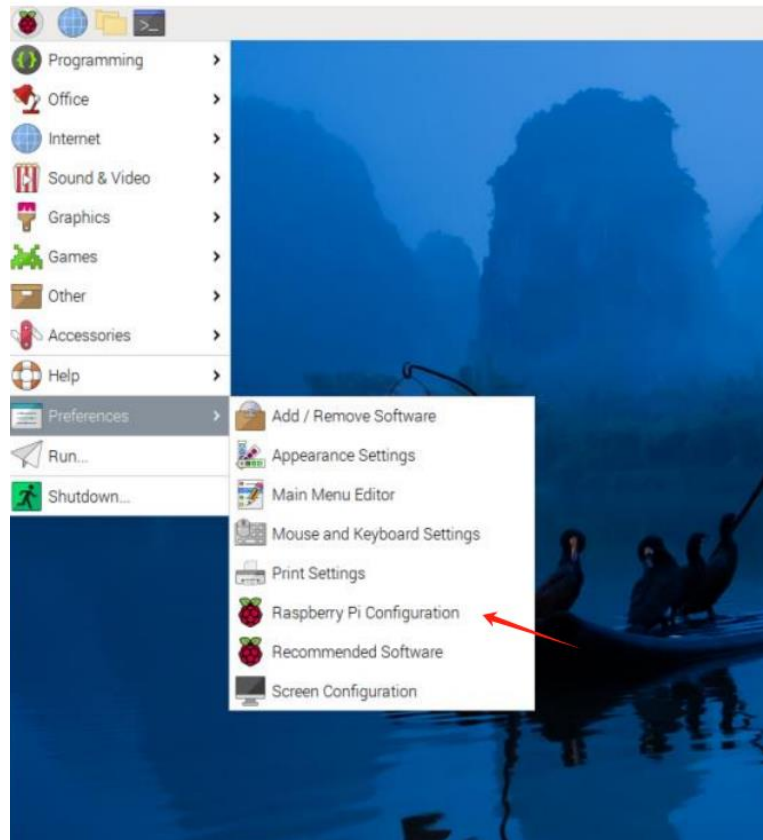
实验硬件连接按照上表中给出的连线连接即可，具体连线图可参考如下：



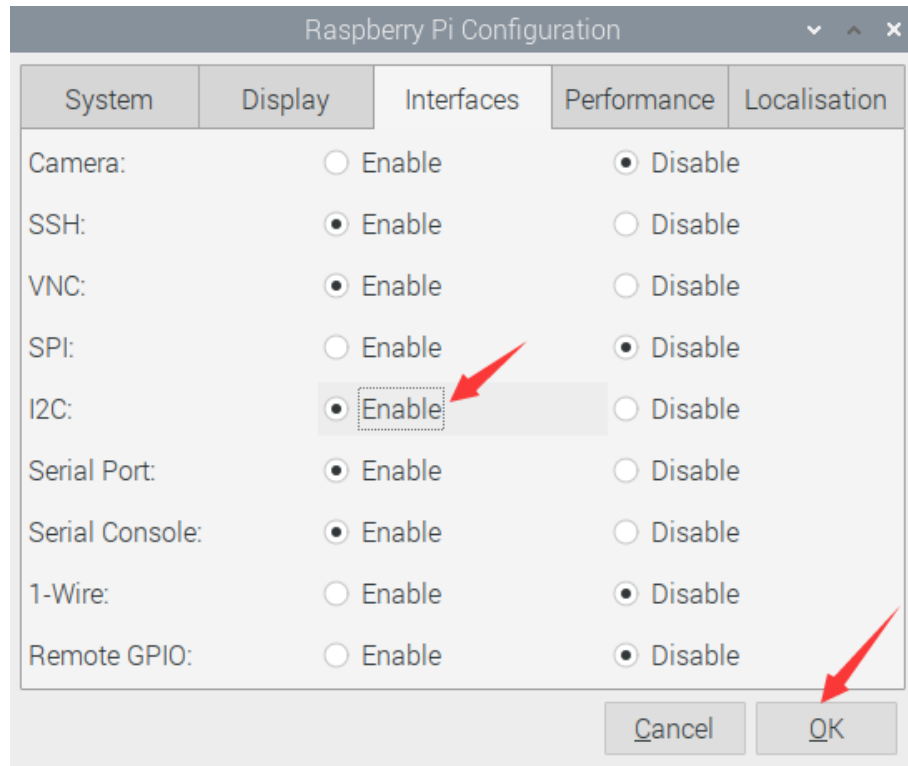
设置 I²C 总线开关:

PCF8591 模块采用的是 IIC 总线进行通信的，但是在树莓派的镜像中是默认关闭的，在使用该传感器的时候，必须首先打开 IIC 总线通信。具体步骤为：

1. 点击开始菜单，选择 Preferences—Raspberry Pi Configuration



2.选择 Interface 菜单栏，开启 IIC 总线，点击 OK。



实验中若使用 Python 编程，需要借助于 smbus 模块，（SMBus，即 System Management Bus，系统管理总线）该模块可在程序中直接用 import 导入。

使用 smbus 创建一个 smbus 实例的语句如下，其中，括号中的 1 是代表树莓派默认使用的 I2C -1 的编号。

```
bus=smbus.SMBus(1)
```

创建好树莓派 smbus 实例后，借助 PCF8591 模块点亮 LED 可通过如下语句来实现，其中，brightness 代表 led 的亮度，这里写成 200：

```
import smbus
bus=smbus.SMBus(1)
brightness=200
bus.write_byte_data(0x48,0x42,brightness)
```

四、实验拓展

要求借助树莓派开发套件与 PCF8591 模块及相应程序完成以下功能：

1. 通过笔记本键盘输入一个 led 亮度值，控制 led 亮度（DA 功能）
2. 调节 PCF8591 模块电位器的位置，在程序运行时打印出来当前输入的电压值大小（AD 功能）
3. 实现呼吸灯效果，即借助于 PCF8591 模块让 led 灯在树莓派的控制之下完成由亮到暗、由暗到亮的逐渐变化（DA 功能）
4. 调节 PCF8591 模块电位器改变 LED 灯的亮度（AD-DA 功能）

注意每当完成一个功能后，保存好对应的代码及视频，用于后续上传作业。